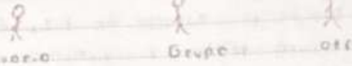
Principales Algoritmos

Algoritmo	¿Cómo funciona?	Características
FCFS (First come, first served)	Ejecuta los comandos en el orden que llega	El primero que llega es el primero en ejecutarse
SJFC Shortest Job First)	Ejecuta el primer proceso que necesita menos tiempo de CPU	Reduce tiempo de espera promedio
SRTF(Shortest Reading time First)	Ejecuta el proceso con menor tiempo restante	Es la versión apremitiva de SJF
Round Robin	Cada proceso recibe un tiempo determinado llamado quantum	Permite multitarea
Prioridades	Ejecuta el proceso con mayor prioridad	Preemtivo o no preemtivo
Colas multinivel	Divide los procesos en diferentes colas según su P.	Puede tener su propio algoritmo
Colas multinivel con retroalimentación	Los procesos pueden cambiar de cola	Más flexible, complejo

Algoritmos de planificación d

$\overset{1}{\underset{4}{2}}\ \overset{1}{\underset{2}{2}}\ \overset{0}{\underset{1}{2}} = 7$



Read	Usuario	Grupo	Otro	ugo
Write				
Execute	R W X	R W X	R W X	000
	1 1 0 = 6	1 0 0 = 4	1 0 0 = 4	644

R
RWX . otro

chmod 400 hola.txt

RWX
000 = 0

Introducción
La paginación y la segmentación como 2 técnicas fundamentales de los S.O para gestionar la RAM.

1. Paginación
- Definición: Divide tanto la RAM como la lógica en bloques de tamaño fijo

- Conceptos clave
- Páginas: Bloques divididos de espacio de direcciones lógicas del proceso
- Marcos (frames): Bloques del mismo tamaño en los que se divide la RAM
- Características: Todo se divide en partes iguales

1. Planificación CPU
- Planificador a corto plazo activa cuando un proceso:
  - Pasa de ejecución a espera
  - Pasa de ejecución a preparado
  - pasa de espera a preparado
  - termina
- Despachador da el control de la CPU al proceso elegido.
  - cambio de contexto
  - cambio a modo usuario,
  - salto al punto correcto del programa
- Cambio de contexto guarda el estado del proceso actual y carga del otro. Guarda: Registros, contador de programa, puntero de pila, memoria, información del kernel. El tiempo que tarda se llama latencia de despacho
- Criterios de planificación utilización de CPU, tiempo de ejecución, tiempo de espera, tiempo de respuesta. Se busca maximizar uso de CPU y minimizar tiempos
- Algoritmos
  - FCFS Primero llegado, primero servido, cola FIFO, no desal
  - SJF El trabajo más corto primero. Se asigna al de siguiente ráfaga de CPU más corta
  - Prioridades se asigna al de mayor prioridad;
  - Round Robin Turnos con quantum. Cola circular, desalojo por temporizador. Ideal para tiempo compartido

2. Tick y Quantum
- Tick fracción mínima de tiempo de CPU sin interrupción; lo genera el temporizador. En Linux: 1ms; en Windows: 10-15 ms
- Quantum tiempo que el planificador asigna a un proceso antes de interrumpirlo. Es la cantidad de ticks que puede usar un proceso.
  - Windows 2-12 ticks (20-180ms)
  - Linux 10-200 ticks (10-200ms)

3. Administración de memoria principal
- Programas y datos deben estar en memoria principal para ejecutarse y referenciarse. La memoria secundaria son los discos
- Administración de memoria Registra zonas usadas/libres, asigna y libera memoria
- RAM Matriz de bytes/palabras con direcciones, la CPU lee instrucciones según el contador del programa
- Caché búfer entre CPU y RAM; guarda datos frecuentes y reduce la diferencia de velocidad
- Direcciones lógica y física. La MMU traduce lógica a física
- Carga dinámica una rutina se carga cuando se usa. Ventaja: no se carga lo que no se usa
- Intercambio swap procesos de memoria a almacenamiento de respaldo y luego traídos

Yuca: Homenaje a la planta del desierto de sonora. Se refiere específicamente a la Yuca declinata, una planta endémica de la sierra madre occidental en méxico. Tradición de la universidad de sonora de nombrar sus equipos de cómputo con nombres de plantas locales.

UNISON su instalación responde a una estrategia de descentralización del supercómputo en méxico. La instalación ya contaba con experiencia previa en clústeres de alto rendimiento, siendo que con una inversión de casi 68 mil millones de pesos siendo la infraestructura más potente del país en unos meses.

Capacidad de procesamiento. 2.3 PetaFLOPS (2.3 mil billones de operaciones por segundo)

Sistema operativo utiliza Open OnDemand, un portal web de código abierto.

Kernel → Parte del SO ⟶ 1. Gestionar memoria
2. Gestionar proceso

2.2 Estados y transiciones P.

- Un proceso cambia de estado a medida que se ejecuta.
- Nuevo el proceso está siendo creado
- En ejecución se están ejecutando sus instrucciones.
- En espera espera a que ocurra un proceso/suceso
- Preparado espera que se asigne a un procesador
- Terminado ha terminado su ejecución

- El diagrama representa un ciclo de vida de un proceso y como pasa entre preparado, ejecución y espera según los eventos del sistema

2.3 Procesos ligeros: Hilos o hebras

- Los sistemas operativos modernos permiten que un proceso tenga múltiples hebras o hilos de control
- Una hebra o hilo es la unidad básica de utilización de la CPU. Tiene
  - ID de hebra
  - contador de programa
  - Conjunto de Registros
  - Pila propia
- Comparte con otras hebras del mismo proceso
  - Sección de código
  - Sección de datos
  - Archivos abiertos
  - Señales y otros recursos del S.O

Sistemas operativos

Definición y conceptos

En los sistemas computacionales se le puede definir como un ecosistema donde el software son los programas que surten ciertas funtiones para lo que fueron creados, el hardware viene siendo lo físico, donde puede ser manipulable de forma física (cables, maquina, teclado, etc) Mientras que es sistema operativo es quien maneja la interacción de ambas partes, siendo que en pocas palabras controla quien y cómo puede usar el sistema